

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

SKY INVADERS

BÁO CÁO MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Nhóm 4 Đỗ Trung Hiếu · Nguyễn Minh Tuấn · Lưu Thị Tuyết · Đỗ Đình Việt

GVHD: CTI062 Cao Đình Hoàng Minh · Hà Nội 2026

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

0
1



Tổng quan game Sky
Invaders

0
4



Giải thuật & thuật toán

0
2



Các đối tượng chính

0
5



Cấu trúc project & thiết
kế class

0
3



Cấu trúc dữ liệu sử
dụng

0
6



Kết quả & hướng phát
triển

01

TỔNG QUAN GAME



SKY INVADERS

TY
PE

Thể loại

Bắn máy bay cổ điển (Top-down Shooter)

LA
NG

Ngôn ngữ

C++ với thư viện SDL2

GO
AL

Mục tiêu

Tiêu diệt enemy, né va chạm, đạt điểm cao

CT
RL

Điều khiển

A / D/ W/ S hoặc ← / →/ mũi tên đi lên/ đi xuống di chuyển
· SPACE bắn

LUẬT CHƠI

Va chạm enemy → mất máu · Hết mạng → Game Over · Powerup → hỗ trợ chiến đấu

02

CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH



Player

Phi công phe
ta



Enemy

Máy bay địch
tấn công



Bullet

Đạn bắn ra từ
Player



PowerUp

Vật phẩm tăng
sức mạnh



Explosion

Hiệu ứng nổ
khi diệt enemy



Audio

Engine âm
thanh
SDL_Mixer



Renderer

Vẽ toàn bộ đồ
họa game



GameState

Điều phối
vòng đời
game

02

CHỨC NĂNG CÁC ĐỐI TƯỢNG



Player

- Di chuyển
- Bắn đạn (SPACE)
- Nhận powerup
- Hiển thị số mạng



Enemy

- Spawn ngẫu nhiên trên màn
- Di chuyển xuống liên tục
- Va chạm với player
- Bị tiêu diệt bởi bullet



Bullet

- Di chuyển lên phía trên
- Kiểm tra va chạm enemy
- Biến mất ngoài màn hình

02

CHỨC NĂNG CÁC ĐỐI TƯỢNG



PowerUp

- Hồi máu cho player
- Tăng tốc độ bắn
- Tăng sức mạnh tạm thời



Explosion

- Spawn tại vị trí enemy chết
- Chạy animation theo frame
- Tự hủy khi hết frame



GameState

- MENU → PLAYING → GAMEOVER
- Điều khiển chuyển scene
- Quản lý toàn bộ logic

03

CẤU TRÚC DỮ LIỆU SỬ DỤNG

vector<Bullet> bullets

→ *Số lượng đạn thay đổi liên tục mỗi frame*

- `push_back(newBullet)` — thêm đạn mới
- `erase(it)` — xóa đạn hết màn hình
- `for loop` — duyệt kiểm tra va chạm

vector<Enemy> enemies

→ *Spawn enemy ngẫu nhiên, liên tục*

- Lưu toàn bộ enemy đang sống
- Duyệt update vị trí mỗi frame
- Kiểm tra collision với bullet

03

CẤU TRÚC DỮ LIỆU SỬ DỤNG

enum class GameState

→ *Quản lý trạng thái rõ ràng, type-safe*

- MENU → PLAYING → GAMEOVER
- Dễ mở rộng thêm PAUSED, LEVEL2
- Không dùng số nguyên khó đọc

struct Position { x, y }

→ *Gói tọa độ x, y gọn gàng, tái dùng*

- float x, y cho mọi object
- Truyền qua hàm dễ dàng
- Giảm lặp code toàn project

GIẢI THUẬT SỬ DỤNG

Game Loop

Vòng lặp cốt lõi — chạy ~60 lần/giây:

```
while (running) {  
    handleEvents();  
    update();  
    render();  
    SDL_Delay(16);  
}
```

- `handleEvents()` — nhận input bàn phím
- `update()` — cập nhật toàn bộ trạng thái
- `render()` — vẽ hình ảnh lên màn hình
- Lặp ổn định ở ~60 FPS (16ms/frame)

AABB Collision Detection

Va chạm giữa các hình chữ nhật bao ngoài:

```
bullet ↔ enemy · player ↔ enemy ·  
player ↔ powerup
```

Spawn Enemy Ngẫu Nhiên

Sinh enemy tại vị trí x ngẫu nhiên:

```
enemy.x = rand() % SCREEN_WIDTH
```

Update Vị Trí Object

Cập nhật tọa độ mỗi frame:

```
enemy.y += speed  
bullet.y -= speed
```

04

LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA GAME

01

Khởi tạo SDL

SDL_Init · Tạo cửa sổ game

02

Load Assets

PNG · WAV · MP3 · TTF font

03

Khởi tạo Player

Vị trí · HP · fireRate

04

Game Loop

while(running) chạy liên tục ~60fps

05

Nhận Input

A / D / SPACE / ESC

06

Update Gameplay

Di chuyển · Spawn enemy ngẫu nhiên

07

Collision Detection

AABB — 3 cặp va chạm khác nhau

08

Render Frame

Vẽ toàn bộ game lên màn hình

09

Game Over Check

$HP \leq 0 \rightarrow$ chuyển GAMEOVER

10

Thoát SDL

Giải phóng memory · SDL_Quit()

↻ Bước 05 → 08 lặp lại cho đến khi GAMEOVER

05

CẤU TRÚC PROJECT



Cây thư mục dự án

```

SkyInvaders/
├── assets/
│   ├── bgm.mp3  shoot.wav
│   ├── enemy1.png  enemy2.png
│   ├── player.png  bullet.png
│   ├── explosion.png  heart.png
│   └── font.ttf
├── main.cpp      ← entry point
├── audio.cpp / .h
├── bullet.cpp / .h
├── enemy.cpp / .h
├── powerup.cpp / .h
├── render.cpp / .h
├── gamestate.cpp / .h
├── types.h
└── Makefile
  
```

2 Module

Chức năng

main.cpp

Entry point, khởi tạo SDL, chạy loop

audio

Phát nhạc nền & hiệu ứng âm thanh

bullet

Update, render, collision đạn

enemy

Spawn, update, collision enemy

powerup

Sinh & áp dụng vật phẩm cho player

render

Render background, UI, score

gamestate

Quản lý trạng thái & chuyển scene

types.h

Struct, enum dùng chung toàn game

05

THIẾT KẾ CLASS – OOP

class Bullet

// fields

```
int x, y;  
int speed;
```

// methods

```
void update();  
void render();
```

Encapsulation · Modularity

class Enemy

// fields

```
int x, y;  
int speed, hp;
```

// methods

```
void update();  
void render();
```

Encapsulation · Modularity

class PowerUp

// fields

```
int x, y;  
int type;  
bool active;
```

// methods

```
void update();  
void render();
```

Encapsulation · Modularity

GAME INVADERS

START

GUIDE

EXIT

KẾT QUẢ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÃ HOÀN THÀNH

- ✓ Điều khiển player mượt mà
- ✓ Hệ thống bắn đạn hoạt động tốt
- ✓ Spawn enemy liên tục & ngẫu nhiên
- ✓ AABB Collision Detection
- ✓ Hệ thống powerup (tìm hồi máu)
- ✓ Hiển thị score & số mạng realtime
- ✓ Màn hình Game Over
- ✓ Âm thanh & nhạc nền
SDL_Mixer
- ✓ FPS ổn định, không crash

HẠN CHẾ

- ! Enemy AI còn đơn giản
- ! Chưa có boss cuối màn
- ! Chưa có nhiều loại đạn
- ! Chưa có save/load game
- ! Chưa có chế độ multiplayer

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 🚀 Boss battle & màn chơi nhiều level
- 🚀 bảng xếp hạng online.
- 🚀 2 người chơi trên cùng 1 máy
- 🚀 nâng cấp vũ khí

THANK YOU / XIN CẢM ƠN

XIN CẢM ƠN!

NHÓM 4 · TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

A51294

Đỗ Trung Hiếu

A51376

**Nguyễn Minh
Tuấn**

A51578

Lưu Thị Tuyết

A51590

Đỗ Đình Việt

GVHD: CTI062 Cao Đình Hoàng Minh | Hà Nội – 2026